

Komponent Kontrol Kulesi

Uçaklar için bir kontrol kulesi var, komponentler için yok. 5.000 parça için görünürlük, öngörü ve aksiyon katmanı.

TEZ

Sorun stok miktarı değil, görünürlük ve süreç. Bugün 134 parçanın stoğu, yenisi gelene kadar bitmek üzere ve bunların 72'sinin açık siparişi bile yok. Oysa hepsini tamamlamak yalnızca 0,7 M\$, yani mesele para değil. Talep 2033 hedefine giderken %63 ile %68 arası büyüyor ama asıl kırılma dağılımda: yeni nesil modellerin payı %34'ten %65'e çıkıyor. Büyüme yönetilebilir, bu dağılım değişimi ise ancak veriyle yönetilir.

ÜÇ PARA MUSLUĞU

67,8 M\$/yıl

hurda ikamesi. BER kuralıyla vanaya bağlanır, 2033'te 113,6 M\$

23,3 → 39,0 M\$

tamir döngüsü sermayesi. TAT programı ve kabiliyet yatırımıyla sınırlanır

52,0 M\$

küçülen 4 modele bağlı stok. Takvimle değil sinyalle edilir

MODEL MAKET DEĞİL: DÖRT BAĞIMSIZ DOĞRULAMA

%97

float tahmini sahayla uyumlu:
8.012 tahmin, 7.800 gerçek

1 numara

risk sıralamasının birincisi
sahada gerçekten riskli çıktı

%0,4

geriye dönük test: görülmeyen
çeyreğin toplamı binde 4
hatayla bulundu

%99,5

800 denemelik simülasyon,
formülle uyumlu

ÇÖZÜM: ÜÇ KATMAN, SALT OKUNUR MİMARİ (KAYNAKLARA YAZILMAZ)

- GÖRÜNÜRLÜK** Tek komponent kaydı ve sermaye kokpiti. Gerçek tedarik süreleri olaylardan ölçülür. İlk gün değeri, stoğu biten 72 parçanın yakalanması. Sonraki faza geçiş veri kalitesine bağlı.
- ÖNGÖRÜ** Segmentli tahmin, kesikli talep yöntemleri, aralık projeksiyonu ve geçmişi olmayan parça tahmini. Öneri modunda çalışır, doğruluk ve kabul oranı eşiğiyle ilerler.
- AKSİYON** Stoğu riske giren parçada zorunlu aksiyon, süre ve maliyete göre sıralanan seçenekler, tamir kararı motoru, emekli filo tetikleri ve havuz koordinasyonu. Kriz planı önceden hazır.

BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

Yerde bekleyen uçak oranı düşer (ana ölçüt) · siparişsiz kırmızı 72 → 0 · kritik parça karşılama %97-98 üstü · erken yakalama artar · tahmin doğruluğu ve öneri kabulü faz kapısı · bağlı sermaye sınırı

CANLI DEMO AKIŞI (~6 DAKİKA)

- Kokpit. Envanterin genel görünümü ve vurgu kartı: stoğu biten 72 parça, siparişsiz, 11 tanesi kritik.
- Watchlist. Sıralamanın birincisi PN-101741 sahada gerçekten riskli. Yanında ne yapılacağı süre ve maliyetle sıralı.
- Öngörü ve AI. Segmentasyon, tahmin gezgini, cold-start demosu ve geriye dönük test (binde 4 hata).
- Harita. Türkiye 16 havalimanı ve İstanbul merkezli küresel ağ. Kriz etkisi harita üzerinde.
- Senaryo. Motor ailesi krizi tek tıkla: riskli parça 134'ten 477'ye çıkıyor.
- Jüri modu. Ağırlık, BER ve tampon kaydırıcıları oynatılınca sayılar anında yeniden hesaplanıyor.
- Kapanış. Kabiliyet yatırımı yılda 12,1 M\$ getiriyor. Yazılım ekranı değil, yatırım kararı sunuyoruz.

Sorarsanız, cevabımız hazır

“Envanter zaten dengede, çözdüğünüz problem ne?”

Adetler kabaca yerinde, fazla ve ölü stok toplamı sadece 0,4 M\$. Ama bu denge kör. 72 parça aylardır stoğu bitecek durumda ve siparişi yok, çünkü bunu hesaplayan bir süreç yok. Bugün elle tutulan bu denge, %67 büyüme ve talep kaymasıyla tutmaz.

“Paranın karşılığı nerede?”

Üç kalemden. Yılda 67,8 M\$ hurda ikamesi, 23,3 M\$ tamir döngüsü sermayesi ve 52,0 M\$ emekli filo stoğu. Ayrıca kabiliyet yatırımı yılda 12,1 M\$ tasarruf ve 4,0 M\$ serbesti getiriyor.

“Neden daha çok stok almıyorsunuz?”

Açığı kapatmak 0,7 M\$. Sorun adet değil, süre ve bilgi. Satın alma kuyruğu 270 güne uzayabiliyor. Körlemesine stok 2033'te 39,0 M\$ rafta bekleyen sermaye demek. Aynı servisi, tedarik süresini kısaltıp talebi önceden görerek daha az sermayeyle sağlıyoruz.

“AMOS ve TRAX varken farkınız ne?”

Onlar kayıt sistemi, biz karar katmanınız. Mevcut sistemleri sadece okuruz, hiçbirine yazmayız. 72 siparişsiz parça, eksik olan bu katmanın ölçülmüş hâlidir.

“Yeni nesil parçaların geçmişi yok, tahmin neye dayanıyor?”

Tahmini benzer parçalardan başlatıyoruz, gerçek veri geldikçe modeli düzeltiyoruz. 2033 talebinin yaklaşık %65'i bu parçalarda olduğu için bu ana senaryomuz. Dashboard'da canlı demosu var.

“Projeksiyonlar güvenilir mi?”

Tek bir nokta değil, %63 ile %68 arası bir aralık veriyoruz. THY ile pool arasındaki 3,6 katlık farkı da anomali olarak raporlayıp mentora sorduk. Geriye dönük kanıtlar: float %97 tuttu, sıralamanın birincisi sahada riskli, geri test binde 4 hata, simülasyon uyumu %99,5.

“Kriz hazırlığı somut olarak ne?”

Kriz bizim için bir ayar değişikliği. Ya stoğun dayanma süresi kısalsın ya tedarik süresi uzasın. Senaryo kütüphanesi ve tek tık stres testiyle deniyoruz. Motor krizinde riskli parça 134'ten 477'ye çıkıyor, simülasyon aynı senaryoda 796 parça diyor. Kriz planı önceden yazılı, her çeyrek prova ediliyor.

“Neden en riskli birkaç parçaya odaklanmıyorsunuz?”

Adette az sayıda parça öne çıkmıyor, en çok talep gören 20 parça talebin sadece %5,3'ü. O yüzden kapsamı otomasyonla geniş tutuyoruz. Değerde ise 500 parça değerini %67'sini taşıyor, sermayeyi bu dar listeye yönetiyoruz. İki ayrı liste, iki ayrı strateji.